

Nama: Maulana Kaka Halin Widyadhana

NIM: 2311104034

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi Modul 5:
Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:
 - a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?
 - b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?
 - c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?
 - d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!
2. [20 Poin] Perintah `ps` adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari `ps` tersimpan pada file `xsh_ps.c`. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!
3. [35 Poin] Ubahlah perintah `ps` (source code: `xsh_ps.c`) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom `Msg` adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom `Content` adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file `xsh_ps.c`
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.

- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

4. **[35 Poin]** Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab:

1.

a. Jumlah maksimum proses pada Xinu didefinisikan dalam konstanta NPROC. Pada versi standar Xinu, nilainya biasanya adalah **100 proses**

b. Panjang maksimal nama proses didefinisikan oleh konstanta PNMLEN. Pada Xinu standar, nilai PNMLEN adalah **16 karakter**

c. Nilai prioritas awal standar biasanya didefinisikan dalam INITPRIO saat proses diinisiasi. Nilai *default* pada Xinu adalah **20**.

d. **Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!** Terdapat **8 status (state)** proses pada Xinu, yang didefinisikan di include/process.h:

1. PR_FREE (0): Proses tidak aktif / *entry* tabel kosong.
2. PR_CURR (1): Proses sedang dieksekusi (*running*).
3. PR_READY (2): Proses siap dieksekusi (berada di *ready queue*).
4. PR_RECV (3): Proses sedang menunggu/menerima pesan.
5. PR_SLEEP (4): Proses sedang tidur (delay).
6. PR_SUSP (5): Proses dihentikan sementara (*suspended*).
7. PR_WAIT (6): Proses sedang menunggu antrean *semaphore*.
8. PR_RECTIM(7): Proses sedang menunggu pesan dengan batas waktu (*timeout*).

```

GNU nano 2.2.6      File: xsh ps.c

/* Output information for each process */
// Maulana Kaka Halin Widyadhana - 2311104034
for (i = 0; i < NPROC; i++) { // Loop sebanyak maks
    prptr = &proctab[i]; // Ambil Pointer
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */ // Check
        continue; // Jika kosong, lewati iterasi dan lanjut
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
        i, // Mencetak ID Proses (PID)
        prptr->prname, // Mencetak nama proses
        pstate[(int)prptr->prstate], // Menerjemahkan State
        prptr->prprio, // Mencetak nilai Prioritas Proses
        prptr->prparent, // Mencetak Parent PID
        prptr->prstkbase, // Mencetak alamat dasar (base)
        prptr->prstkptr, // Mencetak alamat stack pointer
        prptr->prstklen); // Mencetak ukuran dari stack
}
return 0; // Mengembalikan status OK

```

2.

3.

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFFE4	8192
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF30	8192
2	netin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED0	8192
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F34	65536
5	shell	recv	50	4	0x005F7FFC	0x005F79AC	8192
7	ps	curr	20	5	0x005F5FFC	0x005F5FC4	8192

4.

```

xsh $ uptime
Xinu has been up 13 second(s)

New Syscall is easy

```